Corrigé — Énergie mécanique

Énergie cinétique, travail d'une force, théorème de l'énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, conservation et non-conservation de l'énergie mécanique

Première — Physique-chimie · chapitre 12 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$v = 25\,\text{m/s}$: $E_c = \frac{1}{2} \times 1000 \times 625 = \underline{3{,}1 \times 10^5\,\text{J}}$; à $12{,}5\,\text{m/s}$: $\mathbf{7{,}8 \times 10^4\,J}$ (4 fois moins).

CORRIGÉ — Exercice 2

$W = mg(z_A - z_B) = 2{,}0 \times 9{,}8 \times 3{,}0 = \underline{58{,}8\,\text{J}}$ (moteur).

CORRIGÉ — Exercice 3

$E_c = \underline{4{,}0\,\text{J}}$; $E_{pp} = 0{,}50 \times 9{,}8 \times 2{,}0 = \underline{9{,}8\,\text{J}}$; $E_m = \underline{13{,}8\,\text{J}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$W = 50 \times 10 \times \cos 60° = \underline{250\,\text{J}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$0 - \frac{1}{2} \times 1200 \times 25^2 = -f \times 50$: $f = \frac{3{,}75 \times 10^5}{50} = \underline{7{,}5 \times 10^3\,\text{N}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$v = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 0{,}20} \approx \underline{2{,}0\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$: $h = \frac{100}{19{,}6} \approx \underline{5{,}1\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

Sans frottements : $v = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 20} \approx \underline{19{,}8\,\text{m/s}}$. Énergie dissipée : $mgh - \frac{1}{2}mv^2 = 13\,720 - 7875 = \underline{5{,}8 \times 10^3\,\text{J}}$; $f = \frac{5845}{50} \approx \underline{117\,\text{N}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $E_m(A) = mgz_A = 500 \times 9{,}8 \times 30 = \underline{1{,}47 \times 10^5\,\text{J}}$.
b) $v_B = \sqrt{2g(30-10)} \approx 19{,}8\,\text{m/s}$; $v_C = \underline{\sqrt{2g(30-25)} \approx 9{,}9\,\text{m/s}}$.
c) **Non** : il faudrait $E_{pp}(D) = mg \times 32 > E_m(A)$; l'énergie mécanique ne suffit pas.
d) $E_m(C) = 500 \times 9{,}8 \times 25 + \frac{1}{2} \times 500 \times 36 = 122\,500 + 9000 = 1{,}315 \times 10^5\,\text{J}$; dissipée : $147\,000 - 131\,500 = \underline{1{,}55 \times 10^4\,\text{J}}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) **Faux** : elle est multipliée par 4.
b) **Vrai** : $\cos 90° = 0$.
c) **Faux** : elle diminue.
d) **Faux** : $v = \sqrt{2gh}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Seul le poids travaille (la réaction est perpendiculaire au déplacement) : $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$, donc $v = \sqrt{2gh}$: ni m ni la forme n'interviennent.